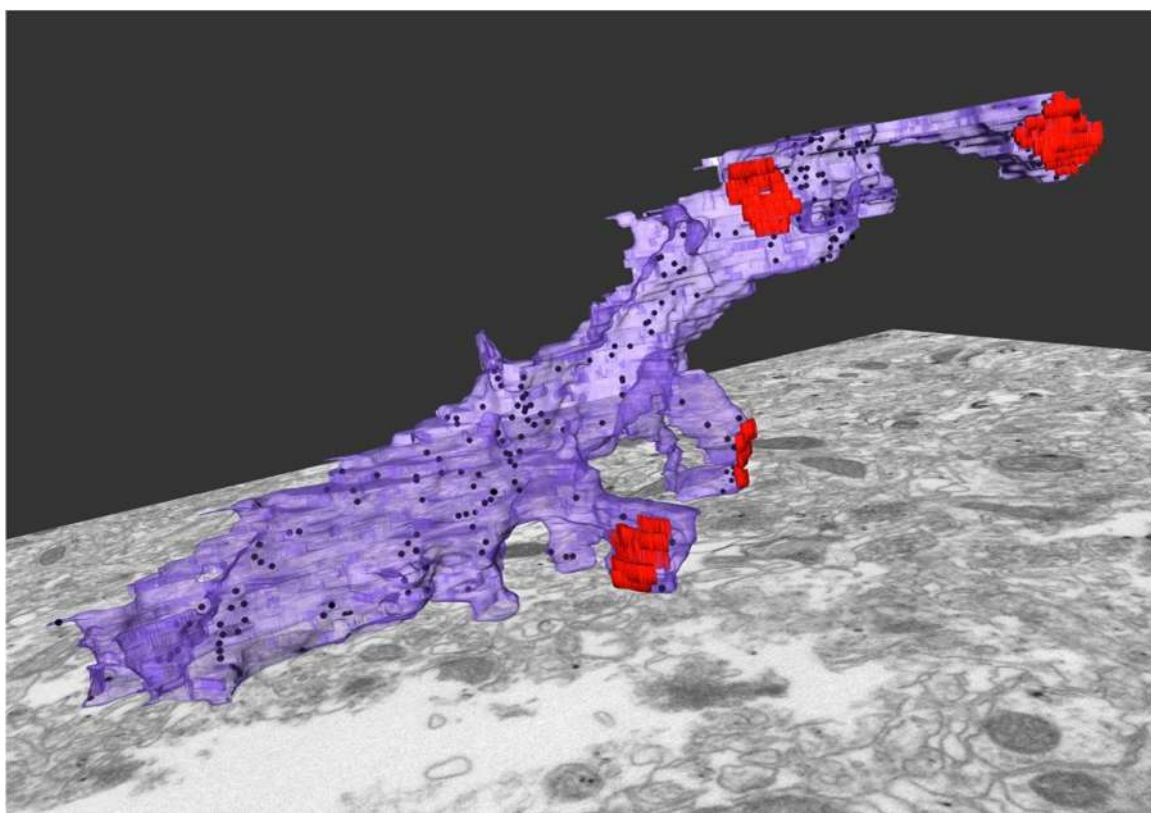




THE ULTRAMICROTOME COMPANY

RMC 2020 年产品目录



内源性 CaMKII β 蛋白质的定位 - ATUMtome 连续切片及 SEM 三维扫描成像技术
图片由马克斯·普朗克佛罗里达神经科学研究所提供

封面图片

标题: 内源性 CaMKII β 蛋白质的定位 - ATUMtome 连续切片及 SEM 三维重构成像技术

描述: 利用 “SLENDER 体内基因组编辑技术” 编辑皮质神经元, HA 标记内源性 CaMKII β 蛋白质。对小鼠脑组织进行免疫金标记, 树脂包埋, 利用 ATUMtome 进行连续超薄切片(50 纳米厚度, 600 个切片), 在 SEM-Atlas 进行三维重构成像。可定位观察到带有 HA 标记的内源性 CaMKII β 蛋白质(黑点), 免疫金呈阳性的带有 PSDs(红色)的树突(紫色)。

图片由马克斯·普朗克佛罗里达神经科学研究所提供。(The Figure 3 in Mikuni T, Nishiyama J, Sun Y, Kamasawa N, Yasuda R. Cell. 2016 Jun 16;165(7):1803-1817.)

版权

©2020 Boeckeler Instruments, Inc。

未经 Boeckeler Instruments 公司明确书面许可, 本出版物的任何部分均不得复制、传输、转录、存储在检索系统中或以任何形式以任何方式翻译成任何语言。

PowerTome®和 RMC Boeckeler™是 Boeckeler Instruments, Inc.的商标。来自亚利桑那州图森市。所有其他商标和注册商标均为其各自公司的财产。

Rev.0220

**在电子显微镜超薄切片的制备方面，
RMC Boeckeler 系列超薄切片机在业内有着最悠久的历史**

在 RMC Boeckeler 品牌下，Boeckeler 仪器公司，开发、制造和分销用于纳米级研究的样品制备设备。我们的解决方案应用于包括材料科学和细胞生物学在内的广泛领域，特别是 3D 样品制备。我们是一个小型的、充满激情的团队，总部设在亚利桑那州的图森，致力于纳米技术科学以及提供卓越的客户服务。



控制器	按键控制	触摸屏电脑控制&按键控制	触摸屏电脑控制&按键控制	触摸屏电脑控制&按键控制
电脑	无	有	有	有
监控	无	触摸屏	触摸屏	触摸屏
切片计数	按键控制器	触摸屏&按键控制器	触摸屏&按键控制器	触摸屏&按键控制器
累计进给	按键控制器	触摸屏&按键控制器	触摸屏&按键控制器	触摸屏&按键控制器
切片厚度	5 nm – 10 μm	0 nm – 15 μm	0 nm – 15 μm	0 nm – 15 μm
总进给量	200 μm	200 μm	200 μm	1000 μm
切割速度	0.0 - 99.9 mm/sec	0.0 – 100 mm/sec	0.0 – 100 mm/sec	0.0 – 100 mm/sec
切割窗口	0.1 – 15mm	0.1 – 15mm	0.1 – 15mm	0.1 – 15mm
切割窗口显示	LED 显示	触摸屏显示	触摸屏显示	触摸屏显示
切割窗口设置	按键控制器	触摸屏&按键控制器	触摸屏&按键控制器	触摸屏&按键控制器
快捷参数储存	4	5	5	5
自动修快功能	无	有	有	有
体视显微镜	蔡司 Stemi 508 双目体视显微镜	蔡司 Stemi 508 双目体视显微镜	蔡司 Stemi 508 三目体视显微镜	蔡司 Stemi 508 三目体视显微镜
相机	无	无	1.3 兆像素的 USB 彩色摄像机	1.3 兆像素的 USB 彩色摄像机
视频显示	无	无	全时触摸屏	全时触摸屏
报告生成器	无	数据库	数据库	数据库
故障诊断	有	有	有	有
帮助菜单	无	电脑	电脑	电脑
脚踏开关	切片和修块	切片和修块	切片和修块	切片和修块

PowerTome XL™



应用领域:

- 法医学
- 质量控制
- 失效分析
- 材料研究
- 生命科学

服务于:

- 原子力显微镜
- 扫描探针显微镜
- 扫描电镜
- 光学显微镜
- 红外光谱

高效率高性能地服务于电子显微镜实验室

PowerTome 全系列超薄切片机，包括常规主打型号 PT-XL，和基于电脑控制升级的型号 PT-PC，以及通过电脑控制和高清视频附件将其升级到 PT-PCZ 研究级别的超薄切片系统。PT-XL 通过数字按键控制器控制，非常适合日常工作。可以装配最宽 12mm 的玻璃切片刀、三角形碳化钨切片刀，以及任何商业品牌的钻石刀。PT-XL 可以通过加装触摸屏控制电脑，高清视频组件以及序列切片收集装置等各种附件，升级到 PT-PC、PT-PCZ 和 PT-3D。同时也可以加装液氮制冷附件完成低温超薄切片工作。

特性

- 制备高质量的半薄和超薄切片，可用于 TEM, SEM, AFM, TOFSIMS, LM, CEMOVIS。
- 控制系统为数字按键控制器。
- 人体工程学体视显微镜系统，具有独特的横向观察控制。
- 提供四种不同方向的 LED 照明，所有照明都可独立可调。
 - 高亮度漫射的顶部 LED 照明
 - 辅助精确对刀的底部 LED 照明
 - 穿过样品家具的透射 LED 照明，以便观察标本内部的细节(透射 LED 也可以通过将其指向样品或刀口进行辅助照明)
- 专利设计的 Power Drive©动力切片，可用于大块样品或硬质材料。
- 电子步进功能，辅助完成精确对刀。
- 高稳定的机械推进系统可保证均匀的切片厚度。
- 双脚踏开关方便快捷地控制切片和修块工作。
- 内置的校准和维修诊断功能，简化维护保养流程。

参数

- 样品总进给量: 0.2mm (200μm, 200000nm)
- 切片厚度: 5nm - 10μm
- 切割速度: 0.1 - 99.9mm/sec, 0.1mm/sec 递增，回刀速度可在整个切割速度范围内调节
- 刀台移动: 50mm 手动推进总量，25mm E-W 横向移动总量，12mm N-S 电动推进总量

切片刀

- 玻璃刀，最宽 12mm
- 三角形硬质钨钢刀
- 任何商业品牌的钻石刀

蔡司双目体视显微镜 Stemi 508

- 变倍比: 8:1 变焦
- 放大倍数: 6.3x - 50x
- 目镜: 10x, WF(23mm)
- 观察视角: 35°

电源

- 100/120/220/240V, 50/60HZ

运输规格

- 主机包装箱: 865mm x 560mm x 660mm, 54.5kg / 34" x 22" x 26" 120 lbs
- 附件箱: 660mm x 660mm x 660mm, 36.5kg / 26" x 26" x 26" 80 lbs
- 总重量: 91kg / 200 lbs

POWER TOME $\equiv$ *PC*TM



应用领域:

- 法医学
- 质量控制
- 失效分析
- 材料研究
- 生命科学

服务于:

- 原子力显微镜
- 扫描探针显微镜
- 扫描电镜
- 光学显微镜
- 红外光谱

将超薄切片技术提升到更高级别

PT-PC 是由一台 21.5 英寸的触摸屏一体机电脑控制，包括无线鼠标和键盘，网络接口及其他附件。所有控制功能可通过触摸屏或鼠标控制，同时也可用数字按键控制器的完成。通过彩色显示器展现给用户一个鲜明友好的控制界面，所有控制图标直观地并逻辑性地分布在屏幕上。

PT-PC 可以通过加装高清视频组件及扩展切片装置升级为 PT-PCZ 和 PT-3D。也可加装序列切片各种附件及低温超薄切片附件。

特性

- 制备高质量的半薄和超薄切片，可用于 TEM, SEM, AFM, TOFSIMS, LM, CEMOVIS。
- 两种控制系统，含有 Visutrak™ 切片控制功能的触摸屏电脑控制，以及数字按键控制器。
- 内置报告生成器，数据库，诊断程序以及自动记录切片参数
- 人体工程学体视显微镜系统，具有独特的横向观察控制。
- 提供四种不同方向的 LED 照明，所有照明都可独立可调。
 - 高亮度漫射的顶部 LED 照明
 - 辅助精确对刀的底部 LED 照明
 - 穿过样品家具的透射 LED 照明，以便观察标本内部的细节(透射 LED 也可以通过将其指向样品或刀口进行辅助照明)
- 专利设计的 Power Drive©动力切片，可用于大块样品或硬质材料。
- 电子步进功能，辅助完成精确对刀。
- 高稳定的机械推进系统可保证均匀的切片厚度。
- 双脚踏开关方便快捷地控制切片和修块工作。
- 内置的校准和维修诊断功能，简化维护保养流程。

参数

- 样品总进给量: 0.2mm (200μm, 200000nm)
- 切片厚度：0nm - 15μm
- 切割速度：0.1 - 100mm/sec, 0.1mm/sec 递增，回刀速度可在整个切割速度范围内调节
- 刀台移动：50mm 手动推进总量，25mm E-W 横向移动总量，12mm N-S 电动推进总量

切片刀

- 玻璃刀，最宽 12mm
- 三角形硬质钨钢刀
- 任何商业品牌的钻石刀

蔡司双目体视显微镜 Stemi 508

- 变倍比：8:1 变焦
- 放大倍数：6.3x - 50x
- 目镜：10x, WF(23mm)
- 观察视角：35°

电源

- 100/120/220/240V, 50/60HZ

运输规格

- 主机包装箱: 865mm x 560mm x 660mm, 54.5kg / 34" x 22" x 26" 120 lbs
- 附件箱: 660mm x 660mm x 660mm, 36.5kg / 26" x 26" x 26" 80 lbs
660mm x 660mm x 305mm, 11.5kg / 26" x 26" x 12" 25 lbs
- 总重量: 102.5kg / 225 lbs

PowerTOME $\equiv$ *PCZ*TM



应用领域:

- 法医学
- 质量控制
- 失效分析
- 材料研究
- 生命科学

服务于:

- 原子力显微镜
- 扫描探针显微镜
- 扫描电镜
- 光学显微镜
- 红外光谱

超强研究型可视化精密超薄切片系统

PT-PCZ 标配高清视频显示系统，在电脑显示器中心位置实时显示切片过程。在与 PT-PC 一样的电脑控制系统的基础上，还可以在全高清模式下监测和记录切片过程，以供将来查看和使用。

PT-PCZ 是由一台 21.5 英寸的触摸屏一体机电脑控制，包括无线鼠标和键盘，网络接口及其他附件。所有控制功能可通过触摸屏或鼠标控制，同时也可用数字按键控制器的完成。通过彩色显示器展现给用户一个鲜明友好的控制界面，所有控制图标直观地并逻辑性地分布在屏幕上。

PT-PCZ 可以升级为 PT-3D，实现总厚度 1 毫米的不间断切片。也可加装序列切片各种附件及低温超薄切片附件。

特性

- 制备高质量的半薄和超薄切片，可用于 TEM, SEM, AFM, TOFSIMS, LM, CEMOVIS。
- 两种控制系统，含有 Visutrac™ 切片控制功能的触摸屏电脑控制，以及数字按键控制器。
- 高清视频显示工作区域，内置视频测量系统。
- 记录和保存视频剪辑及静态图片
- 内置报告生成器，数据库，诊断程序以及自动记录切片参数
- 人体工程学体视显微镜系统，具有独特的横向观察控制。
- 提供四种不同方向的 LED 照明，所有照明都可独立可调。
 - 高亮度漫射的顶部 LED 照明
 - 辅助精确对刀的底部 LED 照明
 - 穿过样品家具的透射 LED 照明，以便观察标本内部的细节(透射 LED 也可以通过将其指向样品或刀口进行辅助照明)
- 专利设计的 Power Drive©动力切片，可用于大块样品或硬质材料。
- 电子步进功能，辅助完成精确对刀。
- 高稳定的机械推进系统可保证均匀的切片厚度。
- 双脚踏开关方便快捷地控制切片和修块工作。
- 内置的校准和维修诊断功能，简化维护保养流程。

参数

- 样品总进给量: 0.2mm (200μm, 200000nm)
- 切片厚度：0nm - 15μm
- 切割速度：0.1 - 100mm/sec, 0.1mm/sec 递增，回刀速度可在整个切割速度范围内调节
- 刀台移动：50mm 手动推进总量，25mm E-W 横向移动总量，12mm N-S 电动推进总量

切片刀

- 玻璃刀，最宽 12mm
- 三角形硬质钨钢刀
- 任何商业品牌的钻石刀

蔡司三目体视显微镜 Stemi 508

- 变倍比：8:1 变焦
- 放大倍数：6.3x - 50x
- 目镜：10x, WF(23mm)
- 观察视角：35°

电源

- 100/120/220/240V, 50/60HZ

运输规格

- 主机包装箱: 865mm x 560mm x 660mm, 54.5kg / 34" x 22" x 26" 120 lbs
- 附件箱: 660mm x 660mm x 660mm, 36.5kg / 26" x 26" x 26" 80 lbs
660mm x 660mm x 305mm, 11.5kg / 26" x 26" x 12" 25 lbs
- 总重量: 102.5kg / 225 lbs

PowerTOME $\equiv$ 3DTM



应用领域:

- 法医学
- 质量控制
- 失效分析
- 材料研究
- 生命科学

服务于:

- 原子力显微镜
- 扫描探针显微镜
- 扫描电镜
- 光学显微镜
- 红外光谱

毫米级超大行程超薄切片机

PT-3D 样品最大推进行程为 1 毫米，可实现总厚度 1 毫米的无间断超薄切片。这一独特的优势特别有利于三维重建工作，序列切片成像，以及任何情况下涉及总量较大的精密样品切片。

PT-3D 是由一台 21.5 英寸的触摸屏一体机电脑控制，包括无线鼠标和键盘，网络接口及其他附件。所有控制功能可通过触摸屏或鼠标控制，同时也可用数字按键控制器的完成。通过彩色显示器展现给用户一个鲜明友好的控制界面，所有控制图标直观地并逻辑性地分布在屏幕上。

也可加装序列切片各种附件及低温超薄切片附件。

特性

- 制备高质量的半薄和超薄切片，可用于 TEM, SEM, AFM, TOFSIMS, LM, CEMOVIS。
- 两种控制系统，含有 Visutrac™ 切片控制功能的触摸屏电脑控制，以及数字按键控制器。
- 高清视频显示工作区域，内置视频测量系统。
- 记录和保存视频剪辑及静态图片
- 内置报告生成器，数据库，诊断程序以及自动记录切片参数
- 人体工程学体视显微镜系统，具有独特的横向观察控制。
- 提供四种不同方向的 LED 照明，所有照明都可独立可调。
 - 高亮度漫射的顶部 LED 照明
 - 辅助精确对刀的底部 LED 照明
 - 穿过样品家具的透射 LED 照明，以便观察标本内部的细节(透射 LED 也可以通过将其指向样品或刀口进行辅助照明)
- 专利设计的 Power Drive©动力切片，可用于大块样品或硬质材料。
- 电子步进功能，辅助完成精确对刀。
- 高稳定的机械推进系统可保证均匀的切片厚度。
- 双脚踏开关方便快捷地控制切片和修块工作。
- 内置的校准和维修诊断功能，简化维护保养流程。

参数

- 样品总进给量: 1mm (1000μm, 1000000nm)
- 切片厚度：0nm - 15μm
- 切割速度：0.1 - 100mm/sec, 0.1mm/sec 递增，回刀速度可在整个切割速度范围内调节
- 刀台移动：50mm 手动推进总量，25mm E-W 横向移动总量，12mm N-S 电动推进总量

切片刀

- 玻璃刀，最宽 12mm
- 三角形硬质钨钢刀
- 任何商业品牌的钻石刀

蔡司三目体视显微镜 Stemi 508

- 变倍比：8:1 变焦
- 放大倍数：6.3x - 50x
- 目镜：10x, WF(23mm)
- 观察视角：35°

电源

- 100/120/220/240V, 50/60HZ

运输规格

- 主机包装箱: 865mm x 560mm x 660mm, 54.5kg / 34" x 22" x 26" 120 lbs
- 附件箱: 660mm x 660mm x 660mm, 36.5kg / 26" x 26" x 26" 80 lbs
660mm x 660mm x 305mm, 11.5kg / 26" x 26" x 12" 25 lbs
- 总重量: 102.5kg / 225 lbs

配件货号#	描述	数量
75501	PT-XL 超薄切片机	
• 75637	上刀台组件	1
• 75635	下刀台组件	1
• 75541	手轮	1
• 75670	控制器	1
• 75205	刀台呼吸挡板	1
• 71171-5	显微镜呼吸挡板	1
• UM117	显微镜支架	1
• 75590	防尘罩	1
• 50609	双目筒体视显微镜	1
• Per Cust	电源线	1
• 79960	脚踏	1
• 50038	链接线缆	1
• 56AC104	电源调节器, 110V / 120V	1
or		
56AC102	电源调节器, 220V / 240V	
75593	附件	
• 75699	附件盒	1
• 75413	7mm 样品夹具	1
• 75413S	台阶样品夹具	1
• 75368	通用样品夹具	1
• 75150	弧形夹具	1
• 75340	紧固扳手	1
• 75155	弧形安装台	1
• 75335	修块底座	1
• 75353	修块柱	1
• 75815	8 " LED 电源	1
• 75816	12 " LED 透射光	1
• 56AC100	1.6 A 保险丝	3
• 311310	1.3mm 内六角扳手	1
• 317198	2.0mm 内六角扳手	1
• 315979	2.5mm 内六角扳手	1
• 311309	3.0mm 内六角扳手	1
• 316749	4.0mm 内六角扳手	1
• 61823	3/16 " mm 内六角扳手	1
• 19652	2.0mm 球头内六角扳手	1
• 75340-2	4.0mm 样品固定扳手	1

75840	PT-PC 超薄切片机	
	包括所有 PT-XL 上述所列附件	1
75844	控制电脑总成	
• 50545	电脑预装 PT-PC 控制软件, 21.5 “ 触摸屏显示器, 8GB 内存, 1TB 硬 盘, Intel® Core™ i3-9100T 处理器, 电 源, 电源线, 无线键盘鼠标。	1
• 55AH061	RS-232 连接线	1
• 50543	USB to RS-232 转接线	1
75841Z	PT-PCZ 超薄切片机	
	包括所有 PT-PC 上述所列附件	
• 50549	1.3 兆像素 USB 彩色摄像头	1
• 5439	摄像头连接线	1
• 50611	带有转接口的三目筒体视显微镜 (代替 P/N 50609 体视显微镜)	1
75850	PT-3D 超薄切片机	
	包括所有 PT-PC 上述所列附件	
• 75790-1.1mm	1 毫米扩展切片装置及升级软件	1

超薄切片机配件



50611 - 蔡司 508 三目筒体视显微镜
(与照相机 P/N 50549 一起使用)



74800 - 静电发生器
115VAC (P/N 74801 for 220-240VAC)



75370 - SP - 自动水位调节器
(需要 PT-PCZ 带视频组件)



75370 - 注水系统
(蠕动水泵)



75380 - 样品观察镜



75368 - 通用样品夹具



79883 - 双脚踏控制器

配件货号#	描述
常温样品夹具	
• 70597	扁平样品夹
• 16801	扁平样品夹 (70597) 紧固扳手
• 75368	通用样品夹
• 75413	7mm 扁平样品夹
• 75767	5.6mm 扁平样品夹
• 75413S	圆柱块样品夹, 可夹持直径 4 到 8mm 样品块
• 70340-2	样品夹 (75368,75413,75413S,75767) 紧固扳手
体视显微镜附件	
• 50549	1.3 兆像素 USB 彩色摄像头 用于控制电脑升级
• 50609	蔡司 Stemi 508 体视显微镜 8:1 变焦, 6.3x - 50x 变倍, 10x, WF(23mm)目镜
• 50601	10x 目镜, WF(23mm) 用于 P/N 50600 和 50604 体视显微镜, 1 对
• 50611	蔡司 Stemi 508 三目筒体视显微镜 50/50%分光镜, 8:1 变焦, 6.3x - 50x 变倍, 10x, WF(23mm)目镜, 50/50%分光 C-mount 摄像头适配器
• 50608	16x 目镜 用于 P/N 50600 和 50604 体视显微镜, 1 对
• 71171-5	体视显微镜呼吸挡板
其他切片机附件	
• 74800	静电发生器 电离去极化装置, 115VAC
• 74801	静电发生器 电离去极化装置, 220-240VAC
• 75205	刀台呼吸挡板
• 75370	注水系统 包括蠕动泵, 硅胶管, 水龙头
• 75380	样品观察镜 安装在上刀台, 便于直接观察样品面
• 75455	玻璃刀间隙调节柱
• 75590	防尘罩
• 75844	触摸屏控制电脑, 已安装控制软件
• 79883	双脚踏控制器
• 75790-1.1mm	1 毫米扩展切片装置及升级软件
• 75370-SP	自动水位调节器 自动校准切片刀水位, 只能用在 PT-PCZ

AMBITOME



多功能双手轮超薄切片机，用于特殊的切片技术

特性

- 所有型号的超薄切片机都可升级为双手轮
- 可装配在含有高清摄像系统和 1 毫米总行程的 PT-3D 超薄切片机上
- 世界上第一台同时满足左右手操作的双手轮超薄切片机
- 困难切片操作程序的理想解决方案
- 完美地解决转移低温超薄切片之前的一些关键的操纵任务
- 提供原有超薄切片机的定制双手轮升级选项
- 允许用户用另一只手操作，以便释放优势手操作更复杂的切片任务。
- 兼容所有超薄切片机的附件

LN Ultra



先进、稳定的超低温超薄切片系统

包括生物和工业材料类的样品都可通过 LN-Ultra 实现低温切片。LN-Ultra 系统是将一个用液氮冷却的冷冻室装配在常温超薄切片机上，提供了最佳的热稳定性，也是低温超薄切片的必要条件。

LN-Ultra 的冷冻室可将温度稳定控制在 $+40^{\circ}\text{C}$ 到 -185°C 的范围内，非常适合各种样品的低温超薄切片。样品包括橡胶和软聚合物，或者生物细胞和组织。例如，用 Tokuyasu 免疫标记技术或 CEMOVIS(Cryo Electron Microscopy of Vitreous Ice Sections)实验。

液氮消耗量非常低，标配容积为 12 升的液氮罐。可以保证长达 9 小时的连续低温超薄切片工作，比其他低效率的系统更节省您的实验室成本。

可能与某些旧型号的常温超薄切片机不兼容。如果订购的 LN-Ultra 系统是要与之前购买的常温超薄切片机一起使用，我们将需要你提供超薄切片机的序列号，以便我们确定其是否兼容。如果用户的常温超薄切片机不兼容，则需要额外购买当前型号的超薄切片机控制器(P/N 75670)，以便在原有超薄切片机上使用 LN-Ultra 系统。

特性

- 全新设计的样品臂采用零膨胀系数的殷瓦合金钢及高效能铜散热器。
- 铝合金冷冻室具有良好的热稳定性，同时提供了一个很大的内部空间，方便操作样品。
- 多个冷冻室加热组件，保证外壳不结霜。
- 升级了液氮泵阀门，使液氮泵给更高效。
- 冷冻室内部配有 LED 照明系统。
- 全新设计的冷冻工作台，为低温超薄切片工作提供舒适稳定的操作体验。
- 可应用于生物样品或软材料的低温超薄切片。
- 最高的热稳定性，满足 Tokuyasu 免疫标记实验或 CEMOVIS 技术的要求。
- 适用于低温聚合结构和纳米生物材料的超薄切片。
- 适用于 SEM, AFM, 以及其他扫描探针显微镜。
- 可以快速方便地在常温超薄切片机上拆装，实现常温切片和低温切片的高效切换。
- 预冷刀台快速切换的设计，方便更换各种钻石刀、玻璃刀和修块工具。
- 在冷冻室中可以方便地调节切片刀的间隙角，旋转以及横向移动。
- 当安装在 PT-PC 上时，可同时由触摸屏电脑控制或数字按键控制器两种控制方式。
- 电脑控制的自动修块功能。
- 按键控制器可以显示切片刀和样品的温度，可方便地置于超薄切片机的按键控制器之上。

配置

- 冷冻室，带有隔热盖板，具有外壳加热功能
- 冷冻工作台，带有腕托和工具箱
- 数显按键式控制器，可保存 4 组切片刀和样品温度
- 钉台样品夹及钉台（2mm,3mm,6.5mm,每种 10 个）
- 扁平样品夹
- 4 个刀架，可分别夹持钻石刀、玻璃刀、钨钢刀以及钻石修块刀
- 12 升带盖液氮罐，可放置在试验台上
- 液氮泵，带有隔热层的液氮管和液氮泵支架

参数

- 温度范围: + 40°C 到 -185°C
- 控温稳定性: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- 液氮罐容积: 12L
- 工作时间: 9 小时

电源

- 100/120/220/240V, 50/60HZ

运输规格

- 体积: 660mm x 660mm x 660mm, / 26" x26" x26"
- 重量: 74.5kg / 164 lbs

配件货号#	描述	数量
75350-LN	LN-Ultra 组件	
• 74929	控制器	1
• 77401	冷冻室组件	1
• 74310	连接线组件	1
• 77951-1	变压器	1
• 55AH047	25 针主机电源线	1
• 77929	6 针液氮罐电源线	1
• 5439	电脑 USB 连接线	1
• 74031-1	4 针电源线	1
• 77995	9 针电源线	1
• 55AH071	220V 通用电源线	1
or		
55AH044	电源线, 美国、日本	
or		
55AH067	电源线, 中国、澳大利亚	
or		
55AH065	电源线, 英国	
or		
55AH064	电源线, 欧洲	
• 60453	液氮泵连接管	1
• 74065	液氮罐支架	1
• 74322	排气管	1
• 56AC104	电源调节器, 110V / 120V	1
or		
56AC102	电源调节器, 220V / 240V	
• 60456	12 升液氮罐	1
• 74410	冷冻室盖板	1
• 74449	冷冻室盖板, 2 个	1
• 71181	安装盘	1
• 74208	液氮泵支架	1
• 74257	液氮罐盖子	1
• 74895-0	人体工学工作台	1
71005	附件	
• 68882	附件盒	1
• 71220	操作工具	1
• 71291	样品钉台放置台	1
• 73230	锁紧螺丝	2
• 75150	1/16 " 内六角扳手	1

附件（接上）

• 74291	5/64 “ 内六角扳手	1
• 74292	3/32 “ 内六角扳手	1
• 77447-3	样品臂散热器	2
• 74406-4	刀台散热器	1
• 74827	静电发生器装配组件	1
• 71130	6mm 冷冻修块间隔片	1
• 71170	3mm 冷冻修块间隔片	1
• 74246	1mm 冷冻修块间隔片	1
• 74245	0.5mm 冷冻修块间隔片	1
• 70863	6.5mm 样品钉台， 10 个	1
• 70862	3mm 样品钉台， 10 个	1
• 70861	2mm 样品钉台， 10 个	1
• 71091	3mm 钉台适配器	1
• 71092	2mm 钉台适配器	1
• 74414	刀架， 2 个玻璃刀	1
• 74417	刀架， 钻石刀	1
• 74420	刀架， 12mm 玻璃刀	1
• 74470	刀架， 钻石刀和玻璃刀	1
• 71292	扁平样品夹	1
• 50526	保险丝， 5A， 250V， 5mm x 20 mm	2
• 74996-2	4 针背光灯电源线	1

配件货号#	描述
低温切片样品夹	
• 70861	2mm 铝制样品钉台，10 个
• 70862	3mm 铝制样品钉台，10 个
• 70863	6.5mm 铝制样品钉台，10 个
• 71091	3mm 和 6.5mm 钉台适配器
• 71092	2mm 钉台适配器
• 71101	钳式样品夹
• 71101-HPM	钳式样品夹 适配与 3mm A/B 型样品盘
• 71180	扁平样品夹，将样品装进 P/N 71101 和 P/N 71101-HPM
• 71181	样品安装片，用于液氮环境下样品安装
• 71291	样品钉台安装盘，用于在显微镜下固定样品钉台
• 71292	扁平样品夹，最大样品尺寸 4mm x 8mm x 6mm（没有齿，便于夹持纸张等样品）
• 74262	扁平样品夹，锥形，最大样品尺寸 4mm x 5mm x 6mm（有紧固齿，便于夹持不规则样品）
• 74987	卡盘紧固工具，用于 P/N 74990 和 P/N 74994
• 74990	CEMOVIS 卡盘，用于 650μm 直径样品管
• 75994	CEMOVIS 卡盘，用于 3mm 至今样品盘
• 79066	AFM 卡盘，螺纹，用于最大 12mm 直径样品片
• 79070	AFM 卡盘，磁性，用于 8-10mm 直径样品片
低温切片刀架	
• 74414	双玻璃刀架（可夹持 2 个 6mm 款的玻璃刀和修块刀）
• 74417	钻石刀架
• 74420	玻璃刀架
• 74470	钻石刀和玻璃刀架
其他低温切片附件	
• 71282	低温切片工具 -捞片环 -包埋环 -睫毛针 -样品钉台支架 -封口膜 -镊子（3 套） -显微操作工具 -玻璃片 -样品钉台（30 个）
• 74189	载网固定装置，适配于 Gatan 冷冻样品转移夹具
• 74449	冷冻室盖板
• 74802	透明亚克力环境罩，预留正面操作空间。可最大限度地降低低温超薄切片过程中外界环境的影响，尤其是在做 CEMOVIS 等对切片要求更高的实验中尤其重要
• 74827	静电发生器安装组件，可将静电发生器固定在 LN-Ultra 冷冻室上，包括接地线

样品夹具



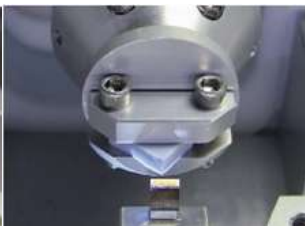
71091 - 3mm 钉台适配器



71092 - 2mm 钉台适配器



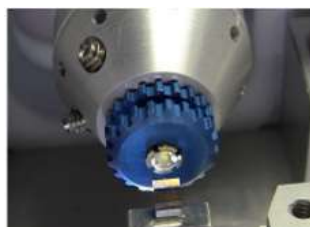
71101 - 钳式样品夹



71292 - 扁平样品夹



74990 - CEMOVIS 卡盘
650 μ m



74994 - CEMOVIS 卡盘
3mm



79066 - AFM 卡盘
12mm, (螺纹)



79070AFM 卡盘
8-10mm, (磁性)

切片刀架



74414 - 双玻璃刀架



74417 - 钻石刀架



74420 - 玻璃刀架



74470 - 钻石刀和玻璃刀架

其他配件



71291 - 样品钉台安装盘
(图中有 2mm 样品钉台)



74189 - 载网固定装置



74827 - 静电发生器安装组件



74987 - 卡盘紧固工具
(适用于 P/N 74990 和 P/N 74994)

ATUMtomeTM



三维重建样品制备的新标准

优点

- 不丢失任何一张切片---在连续的带有镀层的传送带上可收集数千张无损的超薄切片，这个过程是不间断的。
- 由于样品尺度大，可存放，可在不同倍数的电子显微镜下进行重复性的多次观察，从而更容易找到感兴趣的区域进行高分辨成像。
- 超薄切片可存放多年，可用于后期再次样品处理，如染色，免疫金标记，光电联用等。
- 前期可测定样品是否可用，节省宝贵的科研时间。
- 允许关联显微镜，用于定位，然后进行超微结构的观察。
- 节省时间，在扫描成像的时候可以快速检测。
- 使用的是标准的样品制备方法
- 有各种型号的带有涂层的传送带，以免在切片时由于传送带过短中断实验。
- 性价比最高的 3D 切片成像方法，可一次性不简切数千张超薄切片。
- 最新切片主机 PT-3D 的样品杆进程有 1mm，超长进程，使 3D 切片过程更连续，更容易。

描述

RMC ATUMtome 切片收集系统是哈佛大学 Jeff Lichtman 教授以及团队研发的，以帮助收集超薄切片，重建大脑的神经通路，可以说是整个人类大脑映射的先导。

RMC ATUMtome 是一个很独特的系统，用于收集连续切片。样品包埋在树脂里，修块、超薄切片后，切片会漂浮在钻石刀水槽的水面上，切片收集系统会有一条带有镀层的带子，系统自动的按切片顺序把漂浮在水槽里的切片平整的粘到带子上，并传送到收集盒子中，收集完成的切片可按顺序沾到硅板或玻璃片上，用于后期的电子显微镜成像。

应用

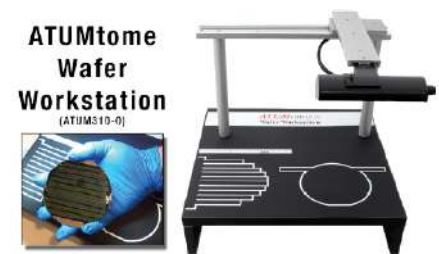
目前，很多用户都在使用该工具进行神经科学研究，但这远远不是唯一的应用，细胞器以及新材料科学的研究也正在使用这种序列断层成像技术。RMC ATUMtome 可以收集数千张连续切片，为序列断层成像技术打开了一扇大门，其他的一些应用也在探索中。

该系统可做光电联用，如，光学显微镜和扫描电子显微镜联用，用光学显微镜以确定感兴趣的区域，再用电子显微镜确定纳米颗粒在组织内部的位置。

随着科学研究的进步，科学手段都二维到三维过度，对大尺度样品的三维结构要求越来越高，由于大尺度，长期保存进行分析等需求，RMC 推出的 ATUMtome 是一个强有力的工具，这对有三维重建需求的科学家来说正是最需要的，因为手工收集切片费时费力，成功率还不高。

配置

- 集成电脑控制的 AUTM 的传送带自动进给机构
- 配有高清视频组件的超薄切片机主机 PT-PCZ
- 气动防震台，配有压缩机及人体工程学座椅
- 可精细定位传送带和切片收集接头的 AUTM 附件
- 4mm 宽，35°的常温超薄钻石刀
- Kapton 收集带
- 5 个直径 4 英寸的晶元片
- 环境罩
- 静电发生器
- 水位控制装置
- 晶元片工作台



电源规格

- 输入: 110-240VAC, 50/60HZ
- 输出: 255Watts

配件货号#	描述	数量
75841Z	PT-PCZ	1
	更多信息参考 “PT-PCZ” (pg.6) 和 “PT-PCZ 配置表” (pg.11)	
ATUM306	ATUM 主机	1
• 5439	10' USB A-B 线	1
• 56AC135	电源	1
• ATUM186-3	收集带支架	1
	ATUM 附件	
• RT4-M35	4mm 常温钻石刀	1
• ATUM152-0-B	ATUM 收集条带	5
• 74800	静电发生器, 115VAC	1
or		
74801	静电发生器, 220-240VAC	
• ATUM311-0	静电发生器电极	1
• 7122A23	7/32" 内六角扳手	1
• 1196	直径 4" 晶元片	5
• ATUM308	Kapton 收集带, 未镀膜	2
• SP5-54	直径 4" 晶元片, 单个保存盒	5
• SP5-4-25	晶圆片储存支架, 25 组	1
• 77819-25	双面碳胶带	1
• 36325A58	单面刀片	1
• 36325A87	双面刀片	5
ATUM310-0	晶元片工作台	
• 56AC135	电源	1
• ATUM183-0	收集带卷轮支架	1
75370-SP	注水装置	1
• 56AC135	电源	1
• 50543	USB-RS232 连接线	1
• 61530	36" 硅胶管	1
• 75372	填充槽	1
• FTLL210-9	Lucr-Lok 连接器	2
• 3189-3451	30ml 注射器	2
60617-AR	TMC 主动式防震台	1
• 9870K12	ATUM 轨道	1
• ATUM185-0	5 3/8" , 3 孔间隔片	1
	3" , 2 孔间隔片	2
• 94639A239	限位间隔片	2
• 50096	M4 x 35mm 内六角螺丝	7
60621	人体工学座椅	1

(接上)		
60619	空气压缩机, 110V	1
or		
60620	空气压缩机, 220V	
74802	环境罩	1
• 74804	ECC 框架	1
• 74803	ECC 塑料盖	1
• 9273K43	胶带, 尼龙搭扣, 50' x 2", 黑色	1
• 92785A451	1/4"-28 x .25"螺丝	1
• 5497A27	1/8"内六角扳手	1

运输规格

- 超薄切片机主机: 865mm x 560mm x 660mm / 34" x 22" x 26"
54.5kg / 120lbs
- ATUM/附件: 660mm x 660mm x 660mm / 26" x 26" x 26"
45.5kg / 100lbs
- 电脑: 660mm x 660mm x 305mm / 26" x 26" x 12"
11.5kg / 25lbs
- 工作台: 355mm x 355mm x 355mm / 14" x 14" x 14"
9.0kg / 20lbs
- 环境罩: 1550mm x 205mm x 205mm / 61" x 8" x 8"
15.5kg / 34lbs
- ATUM 滑轨: 1220mm x 100mm x 100mm / 48" x 4" x 4"
1.8kg / 4lbs
- 压缩机: 430mm x 380mm x 380mm / 17" x 15" x 15"
19.5kg / 43lbs
- 实验座椅: 685mm x 685mm x 405mm / 27" x 27" x 16"
18kg / 40lbs
- 防震台: 1295mm x 1015mm x 940mm / 51" x 40" x 37"
257.5kg / 566lbs
- 总重量: 432kg / 950lbs

可选配件

- 超声波震动钻石刀, 可减少挤压变形
- CNT 镀膜 Kapton 收集带, 可减少静电

ATUMTOME 收集带

- ATUM 308-15 未镀膜 Kapton 收集带, 15 米
- ATUM 308-30 未镀膜 Kapton 收集带, 30 米
- ATUM 308 GD-15 未镀膜 Kapton 收集带, 辉光放电处理, 15 米
- ATUM 308 GD-30 未镀膜 Kapton 收集带, 辉光放电处理, 30 米
- ATUM 312-15 Toray 碳导电纳米带 (PET), 15 米
- ATUM 312-30 Toray 碳导电纳米带 (PET), 30 米
- ATUM 313 Toray 碳导电纳米带 (PET), 每米 (可定制长度)

ASH2



用于快速的，体量小的序列切片

- 可以用于夹住各种材质各种型号的载片
- 3 轴驱动-
- 一个载片上可收集几百张切片，
- 可用标准的常温钻石刀
- 可兼容 RMC 和 Leica 的大水槽刀
- 高效的收集切片并可随时校正

序列切片和三维重建技术有了广泛的应用，对于一些小的样品，例如细胞等，需要几十片或者几百片的连续切片，ASH2 可以更简单更快的完成实验。

ASH2 是一种多轴的工具，可用于精确地控制再片的位置，载片可以收集多条连续切片带，可适配各种型号规格的钻石刀，收集好切片后就可可在光学显微镜或者扫描电子显微镜中成像。

ASH2 可快速安装在超薄切片机上，这样就可迅速把普通的超薄切片机升级成 3D 超薄切片机，可收集数百个切片。ASH2 只有 0.5 公斤的重量，可适配各种型号的超薄切片机，无需改装原有设备。

如果有更大尺度的样品需求，请参阅另一套系统（ATUMtome），它可毫不费力的收集成千上万张超薄切片。

规格

- 体积: 66mm x 74mm x 53mm, / 2.5" x 3" x 2"
- 重量: 0.5kg / 1 lbs

配件货号#

- ASH2 Advanced Substrate Holder
包括硅基板夹具和固定螺丝
- 73324 硅基板夹具装载台
- 73327 注水及转移系统

描述

73328

- 73329 硅基板, 25mm x 25mm, 25 个
- 73330 硅基板 10mm x 25mm, 25 个
- 73331 ITO 盖玻片 25mm x 25mm, 25 个
- 73332 定制储存盒

附件

运输规格

- 体积: 355mm x 355mm x 150mm, / 14" x 14" x 6"
- 重量: 2.3kg / 5 lbs

可选配件

- 50860 Diatome 大水槽钻石刀 (硅基板, 25mm x 25mm)
- 50861 Diatome 大水槽钻石刀 (硅基板, 10mm x 25mm)
- 50851 Diatome 大水槽钻石刀 (硅基板, 10mm x 25mm)
- ASH2L 徠卡切片机适配器



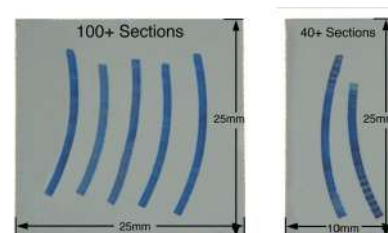
73329 - 硅基板, 25mm x 25mm, 25 个



73330 - 硅基板 10mm x 25mm, 25 个



73331 - ITO 盖玻片 25mm x 25mm, 25 个



带有切片条带的硅基板



73327 - 注水系统



73328 - 附件箱(可选附件显示)